

a) Em qual nível da Pirâmide da Automação estão os sensores? Os sensores de temperatura estão localizados no Nível 1 (Nível de Campo ou Chão de Fábrica) da Pirâmide de Automação. Este é o nível mais baixo, onde ficam os dispositivos físicos (sensores e atuadores) responsáveis por interagir diretamente com o processo industrial, coletando dados físicos (como a temperatura) e transformando-os em sinais elétricos ou digitais.

b) Qual é a função do Broker MQTT nesse cenário? O Broker MQTT atua como o servidor central e o "carteiro" das mensagens. Sua função é receber os dados de temperatura publicados pelos sensores e distribuir essas informações para todos os sistemas que manifestaram interesse em recebê-las, que neste caso é o sistema supervisório. Ele garante que os sensores não precisem saber quem está recebendo os dados, reduzindo o acoplamento e o consumo de banda na rede da fábrica.

c) Como o supervisório poderia consumir os dados enviados pelos sensores? Para consumir os dados, o sistema supervisório deve atuar como um Cliente MQTT. Ele precisa se conectar ao Broker MQTT e realizar uma inscrição nos tópicos específicos que os sensores utilizam para enviar os dados. Assim, toda vez que um sensor publicar uma nova leitura de temperatura nesse tópico, o Broker enviará a mensagem automaticamente para o supervisório.

d) Como a Computação em Nuvem poderia beneficiar essa solução? A migração ou integração dessa arquitetura com a nuvem traria diversos benefícios para a SmartFactory:

- **Escalabilidade Elástica:** Capacidade de aumentar o armazenamento e o processamento instantaneamente caso a fábrica instale centenas de novos sensores, sem precisar comprar novos servidores físicos.
- **Acessibilidade e Mobilidade:** Os relatórios e dashboards do supervisório e do ERP poderiam ser acessados de forma segura de qualquer lugar do mundo, via internet.
- **Análise de Dados Avançada:** A nuvem facilita a integração do banco de dados com ferramentas de Big Data e Inteligência Artificial, permitindo criar modelos de manutenção preditiva (ex: prever quando uma máquina vai superaquecer com base no histórico de temperatura).

e) Cite duas vantagens da utilização de microserviços nesse projeto. A adoção de uma arquitetura de microserviços traria as seguintes vantagens:

1. **Escalabilidade Independente:** Se o volume de dados dos sensores aumentar muito, você pode escalar apenas o microserviço responsável por receber as mensagens MQTT e gravar no banco de dados, sem precisar gastar recursos escalando o serviço que gera os relatórios para o ERP.
2. **Isolamento de Falhas:** Se o módulo responsável por gerar os relatórios para o ERP travar ou precisar de manutenção, o microserviço que coleta os dados dos sensores continuará funcionando normalmente, garantindo que nenhum dado de temperatura em tempo real seja perdido durante a indisponibilidade.